

פתרון הבחינה בחדו"א 1/מ, מועד א', סמסטר אביב, תשס"ו (104010)
מורה אחראי: פרופ' יואב בנימיני

החלק האמריקאי

שאלה 1. הגבול $L(b) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[-nb]}{n}$ הוא:

פתרון. היות ש-

$$-b = \frac{-nb}{n} \geq \frac{[-nb]}{n} > \frac{-nb-1}{n} \rightarrow -b$$

אז עפ"י משפט הסנדוויץ' גם $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[-nb]}{n} = -b$

שאלה 2. תהי f פונקציה רציפה על כל הישר ומקיימת את התנאים הבאים: $f(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$. אז f מקיימת שם:

א. $f(x) \leq 1$

ב. ל- f יש בהכרח גם מינימום גלובלי וגם מקסימום גלובלי

ג. ל- f אין בהכרח מקסימום גלובלי, ואין בהכרח מינימום גלובלי

ד. ל- f יש בהכרח מקסימום גלובלי, אבל אין בהכרח מינימום גלובלי

ה. ל- f יש בהכרח מינימום גלובלי, אבל אין בהכרח מקסימום גלובלי

פתרון. ל- f אין בהכרח מקסימום גלובלי. למשל, הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{x}{x+1}, & x > 0 \end{cases}$$

מקיימת את תנאי השאלה ואין לה מקסימום גלובלי, כי $f(x) < 1$ לכל x , ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$.
ל- f יש בהכרח מינימום גלובלי: אם $f(x) \geq 0$ לכל x , אז $f(0) = 0$ הוא מינימום גלובלי של f .
אם קיימת נקודה c שבה $f(c) < 0$, נבחר $a < 0$ כך שלכל $x < a$ מתקיים $f(x) > f(c)$ (קיים a כזה כי $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 > f(c)$), ונבחר $b > 0$ כך שלכל $x > b$ מתקיים $f(x) > f(c)$ (קיים b כזה כי $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1 > f(c)$). הפונקציה f רציפה ולכן מקבלת מינימום בקטע $[a, b]$, נניח בנקודה d שבקטע. זאת אומרת: $f(d) \leq f(x)$ לכל $x \in [a, b]$. על פי בחירת a ו- b , $c \in [a, b]$. לכן $f(d) \leq f(c) < 0$. ומאחר שלכל $x < a$ ולכל $x > b$ מתקיים $f(x) > f(c) \geq f(d)$ נובע ש- $f(d)$ הוא מינימום של f על כל הישר.

שאלה 3. הגבול $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$ הוא:

פתרון.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - (x-1)}{(x-1) \ln x} \\ &\stackrel{(*)}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x + 1 - 1}{\ln x + 1 - \frac{1}{x}} \\ &\stackrel{(*)}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(*) לופיטל, המונה והמכנה שניהם שואפים ל-0.

שאלה 4. צפיפות המסה של תיל המתוח לאורך ציר ה- x איננה קבועה, ובנקודה x היא ניתנת ע"י $\frac{1}{x(x^{17}+2)}$. אז המסה של הקטע $[1, 3]$ (כלומר, האינטגרל של הצפיפות) היא:

פתרון. המסה היא האינטגרל של צפיפות המסה, כלומר $\int_1^3 \frac{dx}{x(x^{17}+2)}$. נציב $t = x^{17}$ ונקבל כי $dt = 17x^{16}dx$ ולכן $\frac{dx}{x} = \frac{dt}{17x^{17}} = \frac{dt}{17t}$ ונקבל

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{dx}{x(x^{17}+2)} &= \int_1^{3^{17}} \frac{dt}{17t(t+2)} = \frac{1}{17} \int_1^{3^{17}} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+2} \right) dt \\ &= \frac{1}{34} (\ln |t| - \ln |t+2|) \Big|_1^{3^{17}} = \frac{1}{34} \ln \frac{t}{t+2} \Big|_1^{3^{17}} \\ &= \frac{1}{34} \left(\ln \frac{3^{17}}{3^{17}+2} - \ln \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{34} \ln \frac{3^{18}}{3^{17}+2} \end{aligned}$$

שאלה 5. סמנו מי הם כל הטורים המתכנסים מבין הטורים הבאים

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^2$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right)$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{1}{n} \right)$$

פתרון. 1.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 - \sqrt{n}}{n} \right)^2 \stackrel{(**)}{\geq} \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{n}}{10n} \right)^2 = \frac{1}{100} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$$

(הסבר למעבר (**): המחובר עם $n = 1$ מתאפס, ולכן השמטנו אותו. כמו כן לכל $n \geq 2$ בוודאי מתקיים $\sqrt{n} - 1 \geq \sqrt{n}/10$).
אך הטור ההרמוני $\sum \frac{1}{n}$ מתבדר, ולכן גם הטור הנתון מתבדר.

דרך שניה:

$$\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^2 = \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^{3/2}} + \frac{1}{n}$$

מאחר ש- $\sum \frac{1}{n^2}$ ו- $\sum \frac{2}{n^{3/2}}$ מתכנסים, ו- $\sum \frac{1}{n}$ מתבדר, הטור הנתון, שהוא סכום שלושת טורים אלו, מתבדר.

2. זהו טור טלסקופי מתכנס:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{k+1}} \right) = 1.$$

3. $\cos \frac{1}{n} \leq 1$, ולכן זהו טור חיובי.
ע"י פיתוח טיילור $\cos x \sim 1 - \frac{x^2}{2!}$ ולכן מתבקש להשוות את הטור עם הטור המתכנס $\sum \frac{1}{n^2}$.
ובאמת ע"י לופיטל

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2}$$

ולכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2}$$

מכאן שההתכנסות של $\sum \frac{1}{n^2}$ גוררת את ההתכנסות של הטור הנתון.

שאלה 6. סכום הטור $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ הוא:

פתרון. נצא מהטור הידוע $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$. נציב $-x$ ונקבל $e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}$. בהפרש של שני הטורים כל המחוברים עם חזקות זוגיות יצטמצמו, ונקבל כי

$$e^x - e^{-x} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

ולכן הטור הנתון הוא $\frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$.

שאלה 7. תהי

$$f(x) = \begin{cases} (x+1)^2 & -4 \leq x \leq 0 \\ 1 - \frac{x}{4} & 0 \leq x \leq 2 \\ \frac{1}{2} \cos \frac{(2x-4)\pi}{x} & 2 \leq x \leq 8 \end{cases}$$

אז המכסימום והמינימום הגלובליים של f הם:

פתרון. נחשב היכן $f'(x) = 0$:

בנקודה $(-4, 0)$, $f'(x) = 2(x+1)$ בקטע $(-4, 0)$, והאפס היחיד הוא בנקודה $x = -1$ (ושם גם הפונקציה מתאפסת).

$f'(x) = -\frac{1}{4}$ ואיננה מתאפסת בקטע $(0, 2)$.

הראשון איננו מתאפס, והשני מתאפס רק בנקודה $x = 4$, ושם ערך הפונקציה הוא $-\frac{1}{2}$.
 $f'(x) = \frac{x \cdot 2\pi - (2x-4)\pi}{x^2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sin \frac{(2x-4)\pi}{x} = \frac{2\pi}{x^2} \cdot \sin \frac{(2x-4)\pi}{x}$ בקטע $(2, 8)$. הגורם $\frac{1}{2} \cos \pi = -\frac{1}{2}$ ובשתי הנקודות שבהן הנגזרת מתאפסת, מקבלים שהמכסימום של הפונקציה הוא 9 והמינימום $-\frac{1}{2}$.

נכון/לא נכון

שימו לב שסדר השאלות בחלק זה שונה בין הטפסים השונים.

שאלה 8. לכל סדרה אינסופית יש תת סדרה מתכנסת במובן הרחב.

פתרון. נכון. אם הסדרה חסומה זה משפט בולצ'אנו ווירשטראס, ואם איננה חסומה זו הכללה מיידית שלו.

שאלה 9. אם f גזירה ואם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ ו $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 + 1} = 7$, אז גם $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{2x} = 7$.

פתרון. לא נכון. משפט לופיטל מאפשר לחשב גבול של מנה של שתי פונקציות מתוך ידיעת הגבול של מנת הנגזרות, אך לא להפך. לדוגמא נקח, למשל, $f(x) = 7x^2 + \sin x^2$. הפונקציה $\sin$ חסומה, לכן התנאים מתקיימים, אך $f'(x) = 14x + 2x \cos x^2$ והגבול

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{14x + 2x \cos x^2}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} (7 + \cos x^2)$$

לא קיים.

שאלה 10. הפונקציה $f(x) = |x|$ קמורה על כל הישר.

פתרון. נכון. עפ"י הציור כל מיתר נמצא מעל לגרף של הפונקציה.

שאלה 11. אם a היא נקודת פיתול של הפונקציה f או f גזירה פעמיים בנקודה a ו- $f''(a) = 0$.

פתרון. לא נכון. נקודת פיתול היא נקודה שבה f משנה את כיוון הקמירות שלה. f לא צריכה בכלל להיות גזירה (או אפילו מוגדרת) בנקודה. לדוגמא, הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 0 \\ \sqrt{x} & x \geq 0 \end{cases}$$

קעורה עבור $x > 0$ וקמורה עבור $x < 0$, ואיננה גזירה ב- $x = 0$. או הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x}$ (המוגדרת רק עבור $x \neq 0$), שהיא קמורה עבור $x > 0$ וקעורה עבור $x < 0$.

שאלה 12. אם f חסומה בקטע $[0, 2]$ ורציפה בו פרט למספר סופי של נקודות, אז $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ גזירה בקטע.

פתרון. לא נכון. למשל, אם $f(x) = [x]$ אז

$$F(x) = \begin{cases} \int_0^x 0 dt = 0, & 0 \leq x < 1 \\ \int_0^1 0 dt + \int_1^x 1 dt = x - 1, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

אינה גזירה בנקודה $x = 1$.

שאלה 13. תהי g פונקציה רציפה ב- $[-5, 5]$, ונגדיר $f_n(x) = g(x/n)$. אז הסדרה $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ מתכנסת במידה שווה בקטע $[-5, 5]$ לפונקציה קבועה שערכה הוא $g(0)$.

פתרון. נכון. עפ"י הגדרת התכנסות במ"ש יש להראות כי לכל $\varepsilon > 0$ יש N כך שלכל $n > N$ מתקיים $|f_n(x) - g(0)| \leq \varepsilon$ לכל $x \in [-5, 5]$.

היות ש- g רציפה ב- $x = 0$, יש $\delta > 0$ כך ש- $|g(x) - g(0)| < \varepsilon$ לכל x כך ש- $|x| < \delta$. נבחר N כך ש- $5/N < \delta$, ואז לכל $x \in [-5, 5]$ ולכל $n > N$ בוודאי ש- $|x/n| \leq 5/N < \delta$, ולכן

$$|f_n(x) - g(0)| = |g(x/n) - g(0)| < \varepsilon$$

כדרוש.

שאלות פתוחות

שאלה 1.

א. נסחו את משפט לגרנז'.

פתרון. תהי f רציפה בקטע הסגור $[a, b]$ וגזירה בקטע הפתוח (a, b) . אז יש נקודה $a < c < b$ כך ש- $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$.

ב. הוכיחו כי אם f גזירה על כל הישר ואם $f'(x) \geq 5$ לכל $x > 0$, אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

פתרון. לכל $x > 1$ נשתמש במשפט לגרנז' בקטע $[1, x]$. על סמך המשפט נמצא נקודת ביניים (המשתנה כאשר x משתנה, ולכן נסמנה ב- c_x), כלומר, נקודה $1 < c_x < x$ כך ש-

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(c_x)$$

ואז

$$f(x) - f(1) = f'(c_x)(x - 1) \geq 5(x - 1) \rightarrow \infty$$

ולכן גם $f(x) \rightarrow \infty$.

ג. הוכיחו כי $\ln(1 + x) \geq \frac{x}{1 + x}$ לכל $x > -1$. נמקו במדויק את צעדיכם!

פתרון. נגדיר $f(x) = \ln(1 + x) - \frac{x}{1 + x}$ ונראה כי המינימום שלה בקרן $(-1, \infty)$ הוא 0 (המתקבל כאשר $x = 0$). הנגזרת היא $f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1+x-x}{(1+x)^2} = \frac{x}{(1+x)^2}$ שהיא שלילית עבור $x < 0$ וחיובית עבור $x > 0$. לכן הפונקציה f עצמה יורדת עבור $-1 < x < 0$ ועולה עבור $x > 0$. כלומר היא אכן מקבלת מינימום (גלובלי) בנקודה $x = 0$.

שאלה 2.

א. הגדירו: האינטגרל $\int_a^\infty f(x)dx$ מתכנס.

פתרון. נאמר שהאינטגרל $\int_a^\infty f(x)dx$ מתכנס אם f אינטגרבילית בכל קטע סופי מהצורה $[a, b]$

והגבול $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)dx$ קיים. (והאינטגרל $\int_a^\infty f(x)dx$ מוגדר כגבול הנ"ל).

ב. הוכיחו כי אם f אינטגרלית בכל קטע מהצורה $[a, b]$, ואם $f(x) \geq 0$ לכל $x \geq a$, אז האינטגרל $\int_a^\infty f(t)dt$ מתכנס אם ורק אם הפונקציה $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ חסומה.

פתרון. התנאי ש- $f \geq 0$ מבטיח כי הפונקציה $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ היא מונוטונית עולה. ראינו בכתה משפט שלפונקציה מונוטונית וחסומה יש גבול, לכן אם $F(x)$ חסומה, אז יש לה גבול כאשר $x \rightarrow \infty$, כלומר האינטגרל $\int_a^\infty f(t)dt$ מתכנס. להפך, אם האינטגרל מתכנס אז ל- $F(x)$ קיים הגבול כאשר $x \rightarrow \infty$, ובגלל המונוטוניות היא חסומה ע"י הגבול הזה.

ג. (משעורי הבית) מצאו (ונמקו!) לאילו ערכי α האינטגרל $\int_1^\infty x^\alpha \sin(\frac{1}{x^2})dx$ מתכנס.

פתרון. $x^\alpha \sin \frac{1}{x^2} > 0$ לכל $x > 1$, ולכן אפשר להשתמש במבחן ההשוואה - ונשווה אותה ל- $x^{\alpha-2}$. היות ו- $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$, נקבל כי

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^\alpha \sin \frac{1}{x^2}}{x^{\alpha-2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{x^2}}{x^{-2}} = 1$$

ולכן האינטגרל המקורי מתכנס אם ורק אם $\int_1^\infty x^{\alpha-2}$ מתכנס, וזה קורה אם $\alpha - 2 < -1$, כלומר אם $\alpha < 1$.